

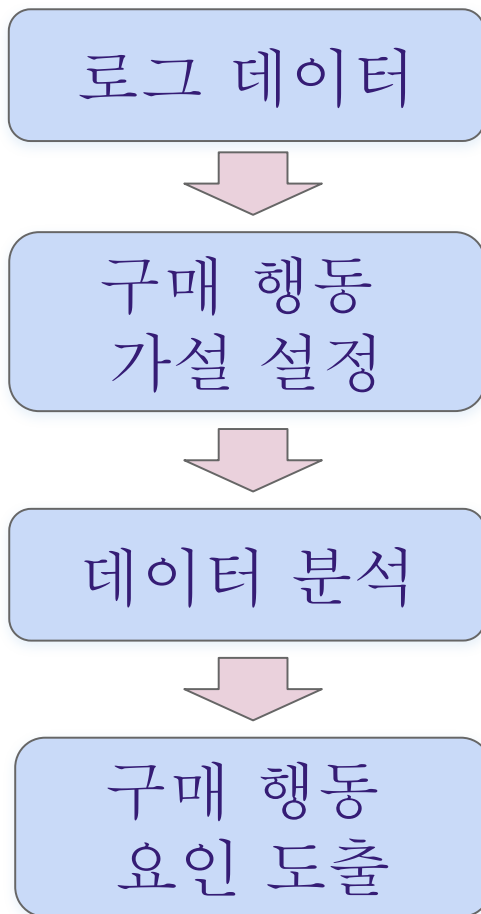
로그 데이터를 활용한 고객 구매 행동 분석

카테고리 탐색과 상품 집중도가 구매에 미치는 영향

문제의 정의

로그 데이터를 활용하여

구매 행동에 영향을 미치는
고객 특성을 분석한다.



데이터 소개

- 데이터 archive (2019_Nov)
- 주요 컬럼
 - user_id : 고객 아이디
 - product_id : 상품 번호
 - category_id : 상품이 속한 카테고리 번호
 - user_session : 고객이 접속한 세션 이름
 - event_type : 접속한 세션에서 고객의 행동
(event 종류 : view, cart, purchase)
 - event_time : event가 발생한 시간

데이터 전처리

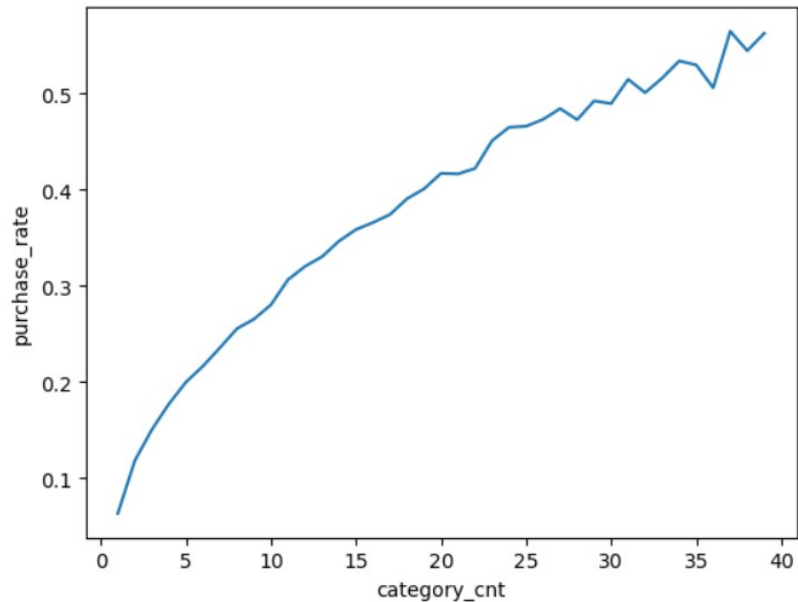
다음과 같은 과정을 통해, 분석 가능한 데이터로 정제하였다.

- 0원 가격 제거 : `price > 0`
- user_session 미기입 제거 : `user_session is not null`
`and user_session <> ''`

가설 1 탐색범위와 구매의사의 관계

카테고리 탐색 수
(category_cnt) 가 많은 고객은

구매의사
(purchase_rate) 가 높을 것이다



카테고리 탐색 수 증가에 따라 구매의사 증가

→ 탐색 범위가 넓은 고객일수록 구매의사가 높은 것으로 나타남

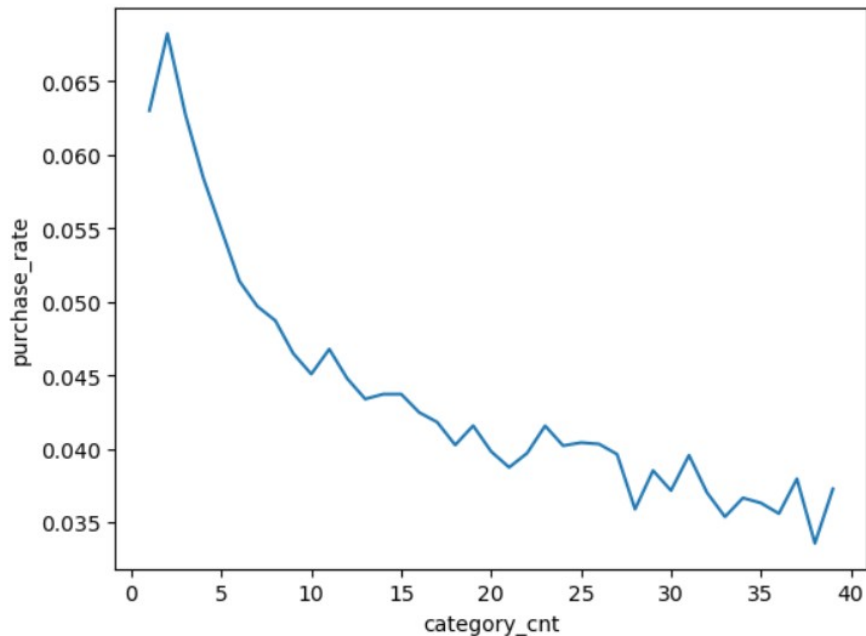
가설 1 - 2 구매의사 보정

탐색 카테고리 수의 증가만큼

구매 카테고리의 수도 증가할까?

→ 구매 의사

= 구매 카테고리 수 / 탐색 카테고리 수
로 보정



전체 카테고리 탐색 수 증가에 따라 개별 카테고리 구매 비율은 감소

→ 탐색 카테고리 수 증가가 모든 카테고리의 구매로 이어지지 않는다는 것

가설 2 구매의사는 특정 카테고리에서 발생하는가

category_group 만들기

1 ~ 3 : 탐색 카테고리 수가 1 ~ 3 개

4 ~ 8 : 탐색 카테고리 수가 4 ~ 8 개

9 + : 탐색 카테고리 수가 9 개 이상

rank	category_group		
	1~3	4~8	9+
1	스마트폰	스마트폰	스마트폰
2	타이어 (추정)	타이어 (추정)	타이어 (추정)
3	헤드폰	헤드폰	헤드폰

그룹에 상관없이 상위 카테고리는 동일

→ 카테고리 탐색 수에 관계없이 구매는 특정 카테고리에 집중

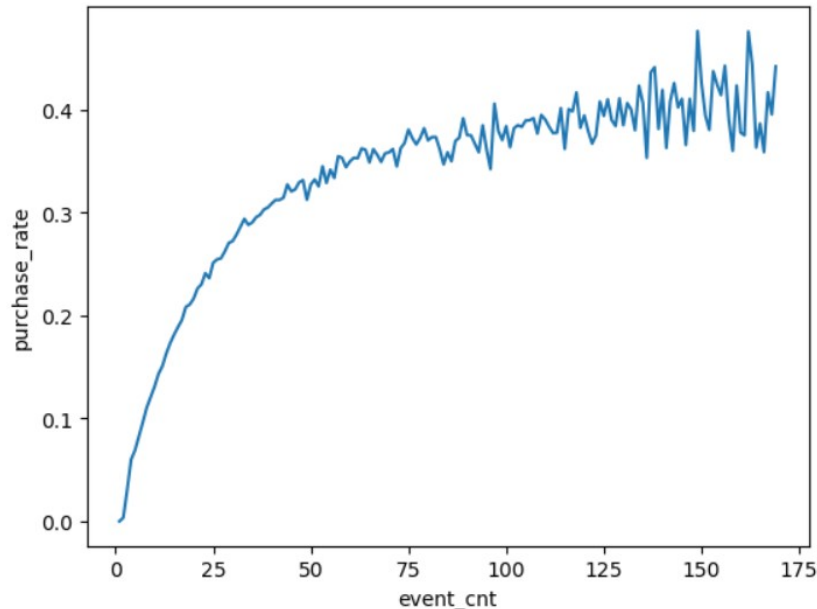
가설 3 고객 행동과 구매의사의 관계

고객 행동 수가

(event : view, cart, purchase)

많은 카테고리리는

구매 의사도 높을 것이다.



고객 행동 수의 증가가 구매의사를 높인다.

→ 고객의 반복적인 관심 (카테고리 집중도) 이 구매로 이어진다.

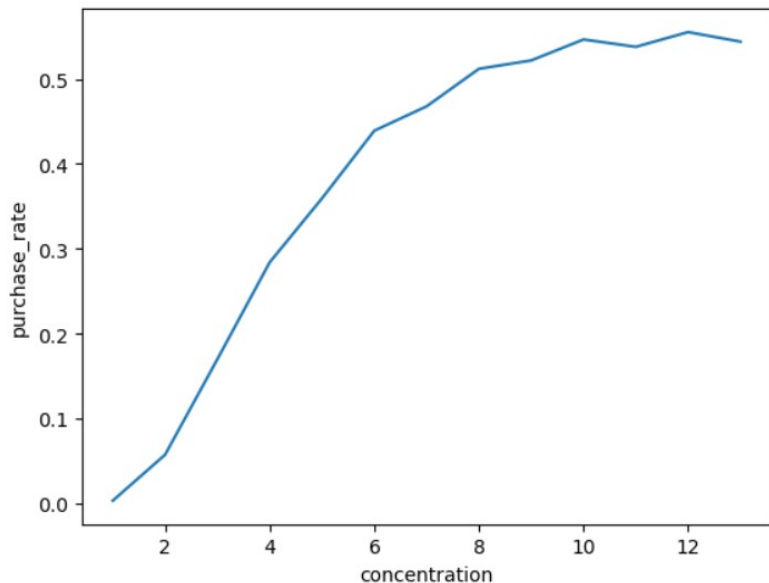
가설 4 상품 집중도와 구매의사의 관계

상품 집중도 (concentration)

= 고객 행동수 / 탐색 상품 수

집중도가 높은 상품은

더 많은 구매로 이어질 것이다.

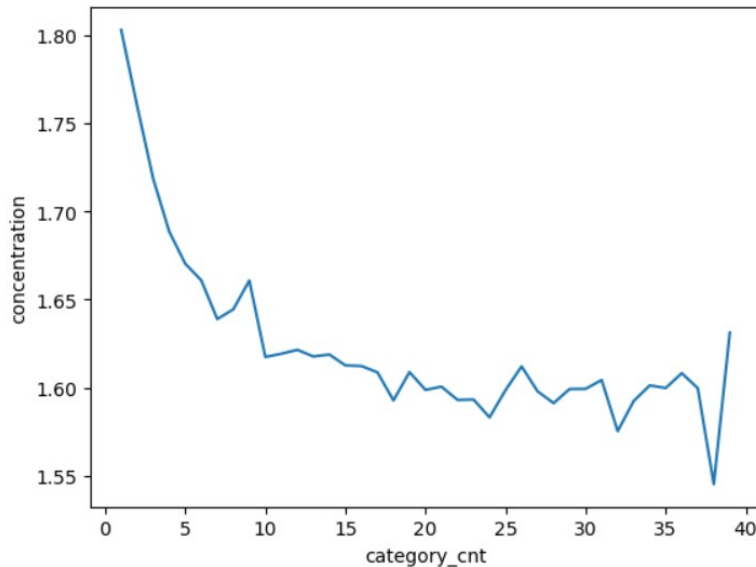


상품 집중도의 증가는 구매의사의 상승으로 이어진다.

→ 상품 집중도가 구매의사로 이어진다.

가설 4 - 2 카테고리 탐색 수와 상품 집중도의 관계

많은 카테고리의 탐색은
개별 상품의 집중도를 분산시킨다.



카테고리 탐색 수가 많을수록 상품에 대한 집중도는 낮아진다.

→ 카테고리 내에서 집중도가 높은 상품만 구매로 이어진다.

전체 흐름 정리

가설 : 탐색 범위가 넓을 수록 구매의사가 높아질 것이다.

분석 결과

- 탐색 범위의 확대는 구매 가능 카테고리를 일부 확장시킨다.
- 그러나 실제 구매는 특정 카테고리에 집중된다.
- 탐색 범위가 넓어질수록 상품별 행동 집중도는 감소한다.
- 반면 행동 집중도가 높은 상품은 높은 구매의사를 보인다.
- 따라서 구매의사는 탐색 범위보다 행동 집중도의 영향을 더 크게 받는 것으로 나타났다.

최종 결론

탐색 범위는 구매 가능성을 넓히는 역할을 한다.

실제 구매 의사는 탐색 범위 보다 고객 집중도와 더 밀접한 관련을 보였다.

고객의 관심을 특정 상품에 집중시키는 전략이 구매 전환에 더 효과적일 수 있다.

탐색은 선택지를 늘리고, 집중은 구매를 만든다.

데이터 분석의 한계점

- session 의 생성 기준이 제공되지 않아서,
고객의 여정을 세밀하게 분석하기 어려웠다.
- 탐색 카테고리 확장의 원인 (추천, 검색, 광고 등) 을
확인 할 수 없었다.
- purchahse event 가 실제 결제가 완료된 구매인지,
구매 시도만 이루어진 것인지를 확인 할 수 없었다.